Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #1: MAC flooding

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

La inundación MAC (*MAC flooding*) consiste en desbordar la tabla de direcciones MAC de un switch. Para lograr esto, se envía una gran cantidad de direcciones MAC aleatorias, causando que el switch comience a operar como un concentrador (hub). De este modo, el switch reenvía todo el tráfico de tramas entrantes a cada puerto, en lugar de enviar la trama entrante al destino solamente.

Objetivo

A través de una computadora que ejecuta Wireshark, capturar el tráfico de tramas entre un cliente y un servidor en una misma red LAN.

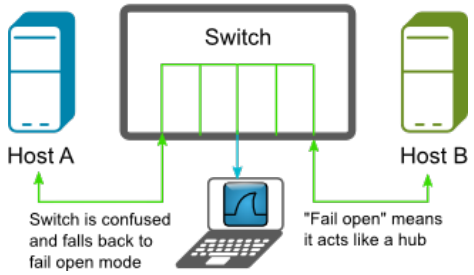


Figura 1: Inundación MAC y captura de tráfico.

Requisitos

- 1 Switch Cisco Catalyst 2960
- 3 PC (preferiblemente Linux)

Para la captura de tramas, se utiliza Wireshark. Y para la creación del cliente y servidor (usando UDP como transmisión) se utiliza la herramienta Netcat.

1. Consultar la tabla de direcciones MAC y sus características

La tabla de direcciones MAC contiene información de direcciones que el *switch* utiliza para reenviar tráfico entre puertos. Todas las direcciones MAC de la tabla de direcciones están asociadas a uno o más puertos. La tabla de direcciones incluye los siguientes tipos de direcciones:

- **Dirección dinámica:** una dirección MAC de origen que el switch aprende y que luego «envejece» cuando no se utiliza.

- **Dirección estática:** una dirección unidifusión introducida manualmente que no «envejece» ni se pierde al reiniciar el switch.

La tabla 1 muestra la configuración predeterminada de la tabla de direcciones MAC.

Característica	**Configuración predeterminada**
Tiempo de agotamiento	300 segundos
Direcciones dinámicas	Aprendido automáticamente
Direcciones estáticas	Ninguna configurada

Tabla 1: Configuración de la tabla de direcciones MAC predeterminada

Un switch Cisco 2960 normalmente puede admitir hasta 8000 direcciones MAC en su tabla de direcciones MAC, aunque el límite exacto depende del modelo específico.

Para consultar la tabla de direcciones MAC en el IOS de Cisco se utiliza el comando `show mac address-table`.

2. Identificar comandos para administrar la tabla MAC

Para eliminar entradas de la tabla de direcciones MAC de un switch Cisco, se utiliza el comando `clear mac address-table` en el modo EXEC privilegiado, especificando opcionalmente la dirección MAC, la interfaz, la VLAN o la palabra clave `dynamic` para borrar entradas específicas o todas las entradas.

- Para eliminar todas las entradas dinámicas:
  `clear mac address-table dynamic`

- Para eliminar una dirección MAC específica de todas las VLAN:
  `clear mac address-table mac-address AAAA.BBBB.CCCC`

- Para eliminar todas las direcciones MAC de una interfaz específica:
  `clear mac address-table dynamic interface GigabitEthernet 1/0/1`

- Para eliminar entradas dinámicas de una VLAN específica:
  `clear mac address-table dynamic vlan 10`

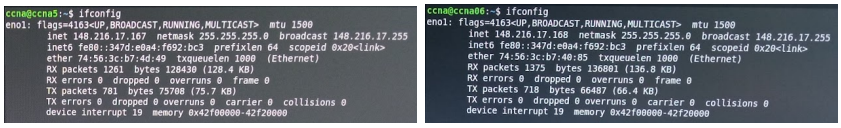
Hay que tener en consideración que los switches también eliminan entradas automáticamente de la tabla MAC después de un período de inactividad (véase la tabla 1).

3. Inundar la tabla MAC a través de `dsniff`

Antes de realizar la inundación, se requiere armar el esquema como el de la figura 1.

Para ello, una PC desempeñará el rol de cliente, el cual tendrá la dirección `148.216.17.167/24` y otra PC desempeñará el rol de servidor, el cual su dirección será `148.216.17.168/24`.

Una vez configurado las direcciones de ambas PC, se corrobora que la dirección sea correcta a través del comando `ifconfig` (en caso de usar Windows, utilizar `ipconfig`) en la interfaz correspondiente. Véase la figura 2.



(a) Cliente (b) Servidor

Figura 2: Configuración de red del esquema cliente/servidor.

Para establecer la conexión entre cliente y servidor, hacemos uso de Netcat. Por defecto, Netcat utiliza el protocolo TCP para sus comunicaciones, pero también puede utilizar UDP con la opción `-u`.

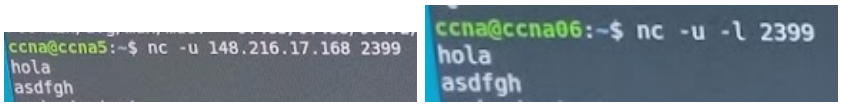
Del lado del servidor, comenzamos escuchando (opción `-l`) en el puerto `2399` con el comando:

```
nc -u -l 2399
```

el cual espera por la conexión entrante. Y del lado del cliente, podemos utilizar la dirección IP del servidor para conectar al puerto (`2399`) recientemente abierto con el comando:

```
nc -u 148.216.17.168 2399
```

Una vez establecida la conexión entre cliente y servidor, podemos enviar mensajes de forma recíproca los cuales se podrán ver tanto del lado del cliente como del servidor. Véase la figura 3.



(a) Lado del cliente (b) Lado del servidor

Figura 3: Envío de mensajes entre cliente y servidor.

Una tercera PC (con dirección IP `148.216.17.169/24`) intentará capturar el tráfico entre el cliente y servidor a través de Wireshark.

Para ello, se requiere previamente limpiar las entradas dinámicas de la tabla MAC (véase la sección 2) debido a que ya tiene registradas las direcciones físicas del cliente y servidor por los mensajes que se hicieron de prueba.

Cuando se haya limpiado la tabla MAC, inmediatamente realizamos la inundación de la red, a través de la tercera PC, con direcciones MAC aleatorias utilizando la herramienta `macof` (que forma parte de la paquetería `dsniff`). El comando es:

```
sudo macof -i eno1 -s 111.111.111.111 -n 10000
```

donde `-i` especifica la interfaz por donde saldrán las tramas con direcciones MAC aleatorias; `-s` especifica la dirección IP de origen que se les va a asignar (útil para filtrar las tramas en Wireshark); `-n` especifica el número de tramas a enviar.

A pesar de haber generado un número de tramas mayor que el número total de entradas que puede admitir el switch (véase la sección 1), el switch no las registra todas y la mayoría las descarta. Por ello, se tiene que realizar varias inundaciones con el comando e ir disminuyendo los valores del parámetro `-n` (debido a que el switch conforme se va llenando, más tramas va descartando) hasta que la tabla esté totalmente llena. Véase la figura 4.

```
Switch#show mac address-table count

Mac Entries for Vlan 1:
---------------------------
Dynamic Address Count  : 8000
Static  Address Count  : 0
Total Mac Addresses    : 8000

Total Mac Address Space Available: 48
```

Figura 4: Tabla de direcciones MAC llena.

Observación: a pesar de haber llenado la tabla MAC con las 8000 entradas, el sistema sigue diciendo que aun hay disponibles 48 entradas. Es posible que el switch reserve direcciones estáticas para funciones del sistema y comunicación interna con la CPU. Por lo tanto, puede que este *overhead* de la tabla MAC no sea destinado para el aprendizaje dinámico.

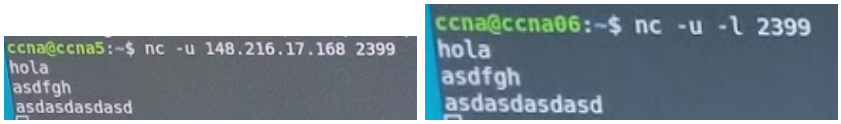
Cuando la tabla MAC se haya llenado, disponemos de un tiempo de agotamiento (véase la sección 1) antes de que las entradas se borren.

En este punto, intentamos capturar el tráfico entre el cliente y servidor desde la tercera PC a través de Wireshark. Podemos utilizar un filtro de visualización o captura para encontrar aquellas que son de nuestro interés, por ejemplo:

```
ip.src==111.111.111.111/24 and udp
```

así, solo se mostrarán aquellas tramas generadas con la herramienta `macof` y las que utilicen UDP como transmisión (por ejemplo, los mensajes entre cliente y servidor).

Enviamos un mensaje de prueba (véase el último mensaje de la figura 5) para poder capturarlo.



(a) Lado del cliente (b) Lado del servidor

Figura 5: Mensaje de prueba para capturar.

Finalmente, desde la tercera PC, capturamos el mensaje que se envió y vemos su contenido. Véase la figura 6.

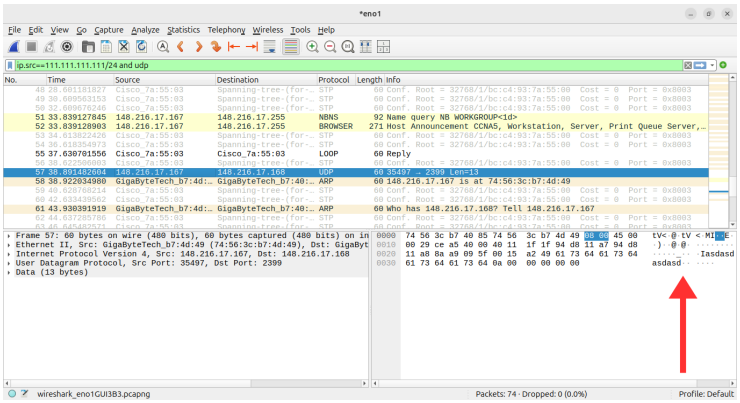


Figura 6: Mensaje de prueba capturado desde Wireshark.